



CUBA

CONCUSO NACIONAL DE QUÍMICA 2018

“El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando...”

Fidel Castro

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: **SEGUNDO DÍA. EXAMEN 12MO**

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 12mo grado. Está compuesto por 2 preguntas (pregunta 10, 8 incisos; pregunta 11, 12 incisos) y un total de 5 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \left(\frac{C_{\text{red}}}{C_{\text{ox}}} \right)$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	
$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$		$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$	

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

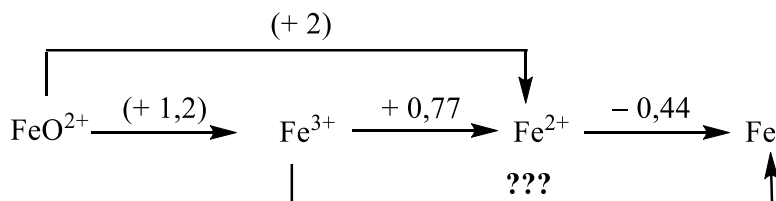
1 1A																	18 8A
1 H 1.008	2 2A											3 3A	4 4A	5 5A	6 6A	7 7A	2 He 4.003
3 Li 6.941	4 Be 9.012											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.61	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (263)	107 Bh (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110 Ds (269)	111 Rg (272)	112 Uub (277)		114 Uuq (277)		116 Uuh (277)		118 Uuo (277)
58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (145)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0				
90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)				

Pregunta 10. Electroquímica (20 puntos)

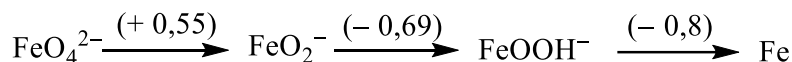
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	Total	Total
4	4	4	4	6	6	6	6	40	20

A continuación se muestran el diagrama de Latimer correspondiente a las especies del hierro en medio ácido y en medio básico.

Medio ácido



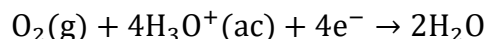
Medio básico



- 10.1.** ¿En qué medio es más oxidante el Fe(III)? ¿En qué medio es más reductor el Fe metálico?
- 10.2.** ¿Alguna de las especies del hierro se desproporciona? Justifique.
- 10.3.** ¿Podrán coexistir en una disolución ácida las especies Fe(III) y Fe? Justifique numéricamente.
- 10.4.** Calcule el potencial estándar $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$.

Es posible comprender los procesos redox que suceden en las aguas naturales con ayuda de los datos electroquímicos. Por ejemplo, en un lago, frío en el fondo y más cálido en la superficie, el gradiente de temperatura evita la mezcla vertical. En la superficie el agua está completamente oxigenada y el hierro está presente en forma de partículas insolubles de $\text{Fe}(\text{OH})_3$. Estas partículas tienden a hundirse. A mayor profundidad, el contenido de O_2 es bajo. Si el contenido orgánico o de otras fuentes de agentes reductores es suficiente, el hidróxido se reducirá y el hierro se disolverá en forma de Fe^{2+} . Entonces, los iones formados difundirán hacia la superficie donde se pondrán en contacto con el O_2 y serán oxidados nuevamente a $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

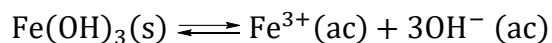
- 10.5.** Estime el potencial aproximado que en la superficie de un lago cualquiera. Considere que la temperatura es 25°C , la presión es 1,01 bar y el pH igual a 7,0. La composición del aire es N_2 78%, O_2 21% y Ar 1% (por ciento en volumen).



$$E^\circ = 1,23 \text{ V}$$

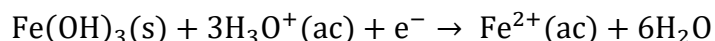
En realidad, las condiciones de las aguas naturales son ligeramente distintas a las calculadas por usted debido a la presencia de distintas especies disueltas.

- 10.6.** Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en la superficie del lago. Considere que la temperatura es 25°C , el pH es 6,5 y el potencial es 0,65 V.



$$K_{\text{ps}} = 2,79 \cdot 10^{-39}$$

10.7. Demuestre que el potencial estándar correspondiente al siguiente proceso de reducción que ocurre cerca del fondo del lago es $E^0 = 0,97 \text{ V}$.



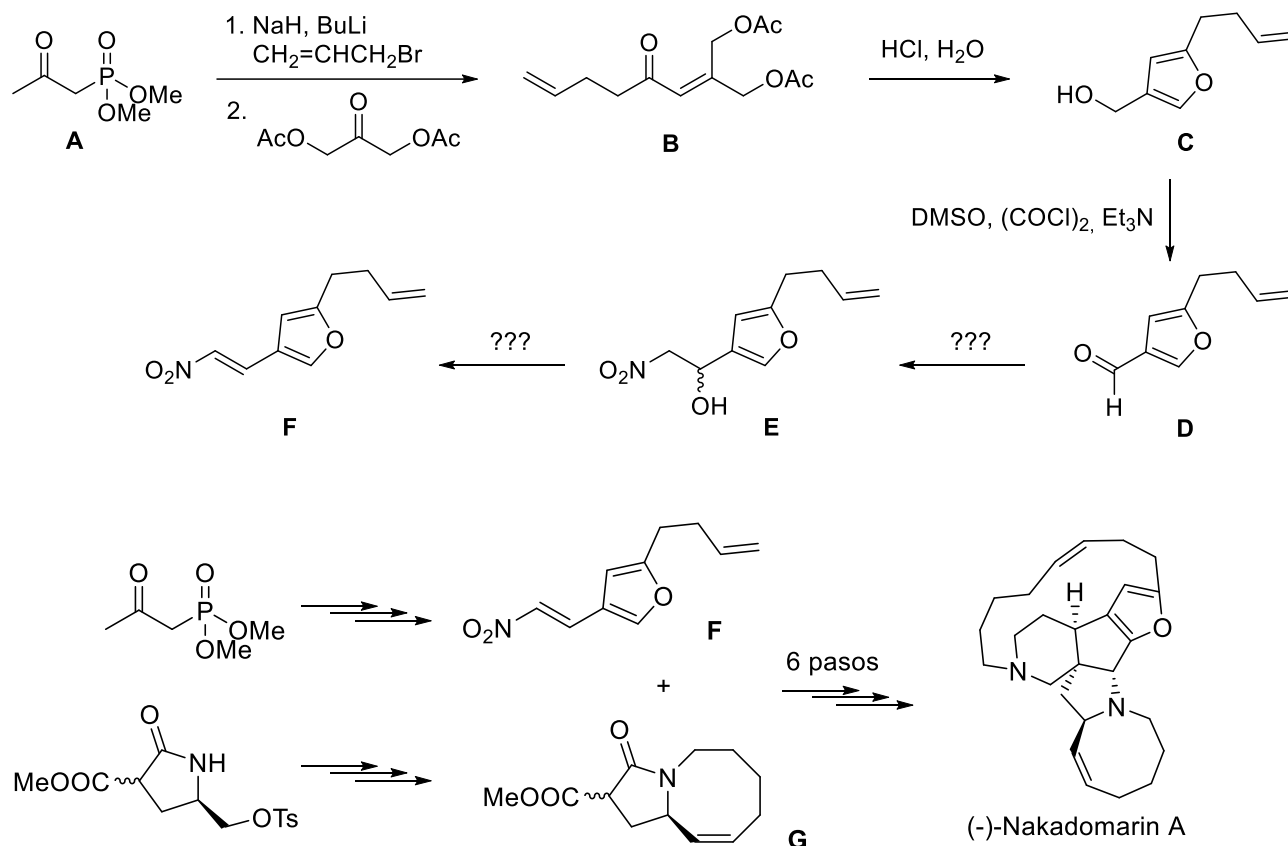
10.8. Calcule las concentraciones de Fe^{3+} e Fe^{2+} que existen en el fondo del lago. Considere que la temperatura es 15°C , el pH es 6,0 y el potencial es 0,15 V. Ignore los efectos de la temperatura sobre las constantes de equilibrio y el potencial estándar.

Pregunta 11. Química Orgánica (30 puntos)

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12	Total	Total
6	8	4	3	4	4	3	3	11	7	4	3	60	30

Uno de los grupos funcionales más versátiles desde el punto de vista sintético es el grupo carbonilo presente en los aldehídos y las cetonas. Es por ello que numerosos compuestos que sirven como intermediarios en rutas de síntesis complejas presentan esta función química.

(-)-Nakadomarin A es un miembro de las manzaminas, alcaloides aislados de las esponjas marinas que poseen una estructura hexacíclica única. A continuación se muestra un fragmento de la síntesis total de este alcaloide que fue realizada por Darren J. Dixon y colaboradores (Jakubec, P.; Cockfield, D. M.; Dixon, D. J., J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 16632–16633).



11.1. Proponga un mecanismo para la obtención de **B** a partir de **A**.

11.2. Proponga un mecanismo para la obtención de **C** a partir de **B**.

11.3. La obtención de **C** está favorecida por la formación de un anillo de furano que es aromático. Mencione tres características que debe tener un sistema para que se considere aromático.

11.4. ¿Cuál es la función de la mezcla DMSO, $(\text{COCl})_2$, Et_3N : agente oxidante, agente reductor, disolvente, deshidratante o mezcla de desprotección? DMSO = dimetilsulfóxido

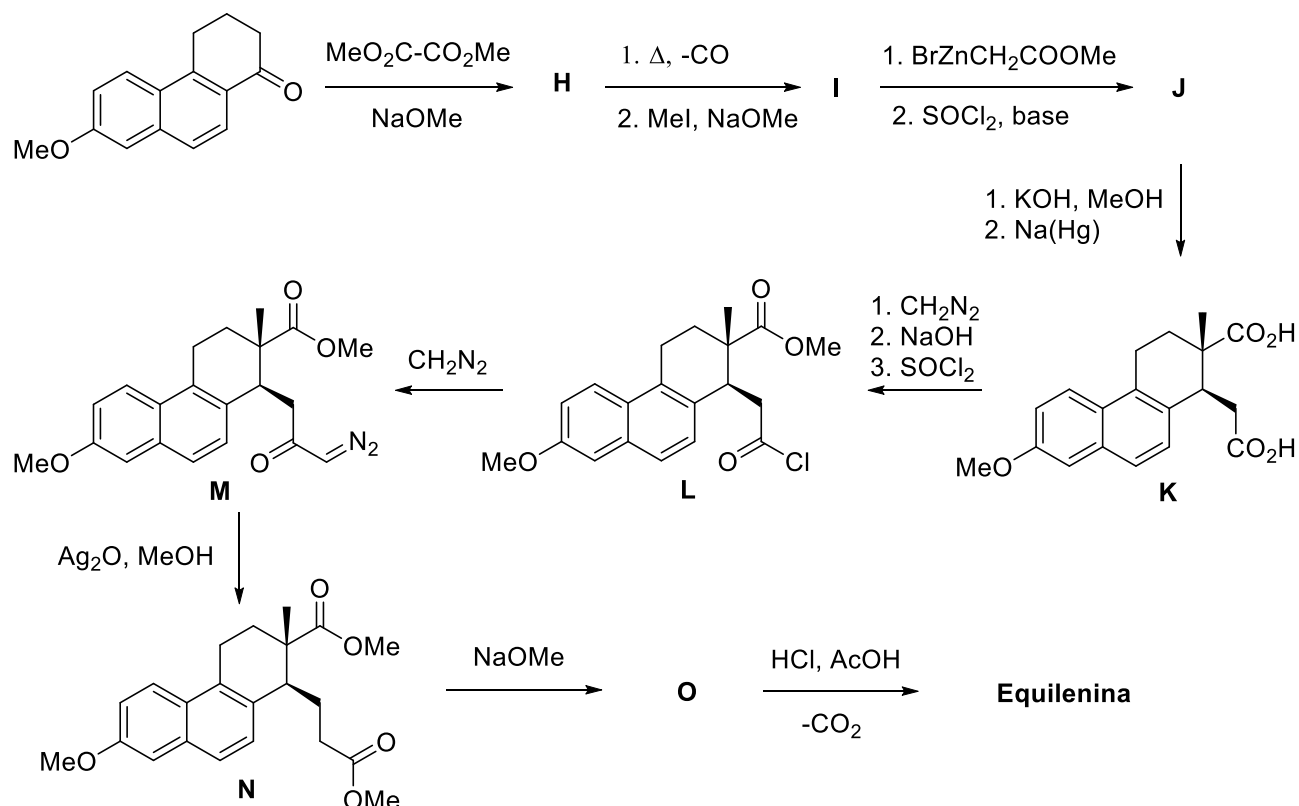
11.5. Sugiera reactivos que permitan la conversión de **D** en **E**.

11.6. Sugiera reactivos que permitan la conversión de **E** en **F**.

11.7. ¿Cuál es el nombre de la reacción química que ocurre cuando los intermediarios **F** y **G** se mezclan en presencia de una base?

11.8. ¿Cuál es el máximo número de estereoisómeros que puede presentar (-)-*Nakadomarin A*?

Equilenina es una hormona sexual esteroideal de la familia de los estrógenos. Fue el primer producto natural de estructura compleja que se sintetizó por completo. El esquema correspondiente a la síntesis total de la equilenina (Bachmann, W. E.; Cole, W.; Wilds, A. L., J. Am. Chem. Soc. 1940, 62 (4), 824–839) se ofrece a continuación.



11.9. Represente las estructuras de los compuestos **H**, **I** y **J**.

11.10. Represente las estructuras de los compuestos **O** y *Equilenina*.

11.11. Durante la transformación de la α -diazocetona **M** catalizada por Ag(I) se forma un intermediario **X** muy reactivo que adiciona rápidamente metanol dando **N**; **X** también reacciona rápidamente con el agua, los alcoholes y las aminas. Represente la estructura de **X**.

11.12. El diazometano (CH_2N_2) es un reactivo ampliamente utilizado en la síntesis orgánica. Sugiera con qué objetivos se emplea en el procedimiento sintético anterior.